

期权最大痛点 · 持仓地形 — Max Pain Terrain

← 返回期权栏目

OPTION MARKET STRUCTURE · MAX PAIN

期权最大痛点 · 持仓地形

GOOGL 2025-10-17 真实持仓 · 痛点曲线 · 磁吸实验 —— 把一条实时管道铸成一张静态地形图

算法逐式复刻 · 内置数据由痛点表反演（残差 = 0） · 粘贴任意期权链

· 复刻自 maxpain 工程（2025-10）

现价 S_0 （示意可调） **\$245** 金额口径 视域

数据源：GOOGL 2025-10-17 缓存 · 73 档

$$\text{TotalPain}(p) = \sum_{\text{call}} \text{OI} \cdot (p - K)^+ + \sum_{\text{put}} \text{OI} \cdot (K - p)^+$$
 · 最大痛点 = argmin TotalPain · 评估点 = 行权价集合（凸性保证无损，见壹）

导 语

前两份作品画了"场"（Greeks 曲面）与"个体"（单腿持仓），这一份画"群体"：全市场未平仓合约在到期日的利益地形。原程序是一条实时管道——富途 OpenAPI 拉取期权链与持仓量、双重循环求总内在价值最小点、win32com 回写 Excel 三表。网页无法连接行情网关，于是把管道拆成三段可移植之物：算法逐式复刻（同一评估集、同一取最小规则、同一 OI→Volume 回退）；真实数据内置——工作簿缓存的 GOOGL 2025-10-17 痛点表被反演回 OI 阶梯（分段线性函数的二阶差分），正向复算与缓存逐分不差；数据入口通用化——任何券商导出的期权链，粘贴即算。最大痛点 = \$250，与工作簿 B4 单元格所记一致。

操作：悬停壹、贰图沿价格轴联动 | 点击贰图任意持仓柱选中该行权价，在叁进行 OI 注入实验 | 口径切换在"张 × 每股\$"与"名义美元（×100 乘数）"之间换算 | 伍可粘贴自己的期权链或生成合成链。



壹 · PAIN CURVE

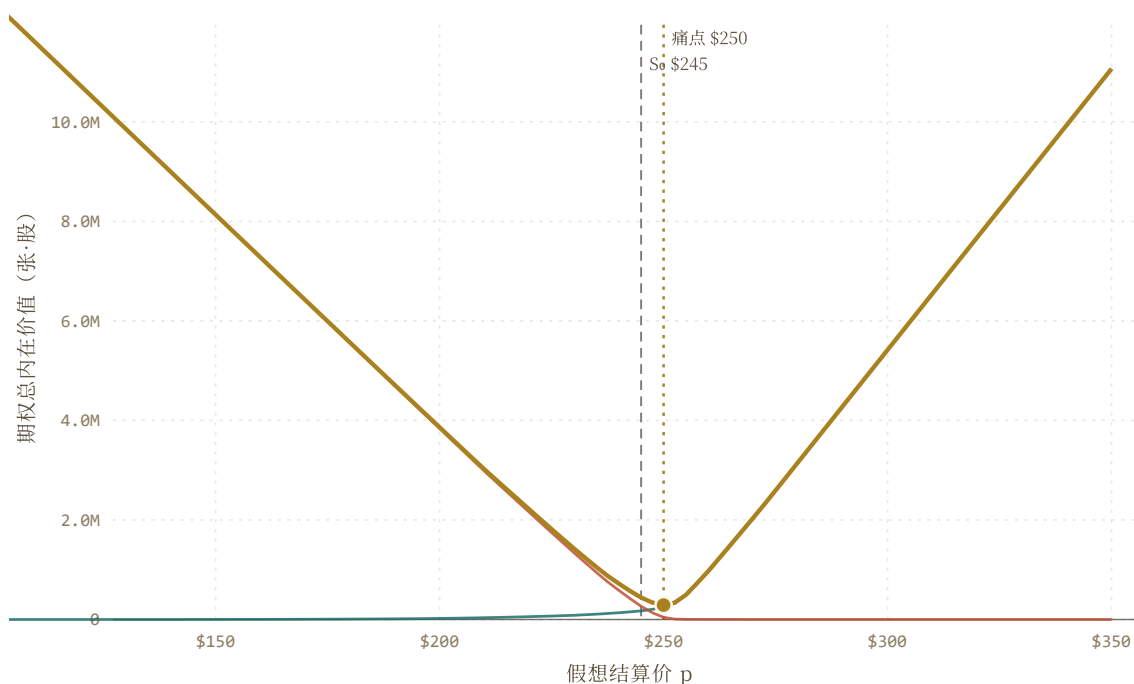
总痛函数 —— 凸谷的底就是大头针

$$\text{Pain}(p) = \sum_c \text{OI} \cdot (p-K)^+ + \sum_p \text{OI} \cdot (K-p)^+$$

最大痛点 \$250 卖方最省点	谷值总痛 289,325 张·股	Σ Call OI 112,982 张	Σ Put OI 86,013 张	PCR 0.761 Put / Call	$S_0 \rightarrow$ 痛点 -\$5.0 -2.0% (示意)
-------------------------------	-------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---

—— 总痛 Pain(p) — Call 侧内在价值 — Put 侧内在价值 - - - S_0 (示意)

最大痛点 **\$250** (卖方最省 / 买方最痛) · 谷值 **289,325** 张·股 | Call **245,148** · Put **44,178**



"最大痛点"这个名字取的是持有者视角 (总内在价值最小 = 买方最痛), 会计上等价于卖方视角的最省: 若股价恰好收在此处, 期权卖方需要支付的清算转移最少。两个技术事实值得写明。其一, 只在行权价上取值不是近似: 每一项 $(p-K)^+$ 与 $(K-p)^+$ 都是凸函数, 非负加权和仍凸, 且分段线性——凸的分段线性函数的最小值必落在折点上, 而折点恰是行权价集合, 原程序的评估网格因此天然无损。其二, 原码注释里留着一次方向自纠 ("修正: 最大痛点应该是 total_loss 的最小值") ——这个概念的确容易把"谁的最大"绕晕, 本页统一用**卖方最省 / 买方最痛**双口径标注。GOOGL 这条谷相当陡峭: 谷底 \$250 处总痛约 29 万 (张·股), 两侧一档即跳升 17-71%, 说明持仓高度聚集。

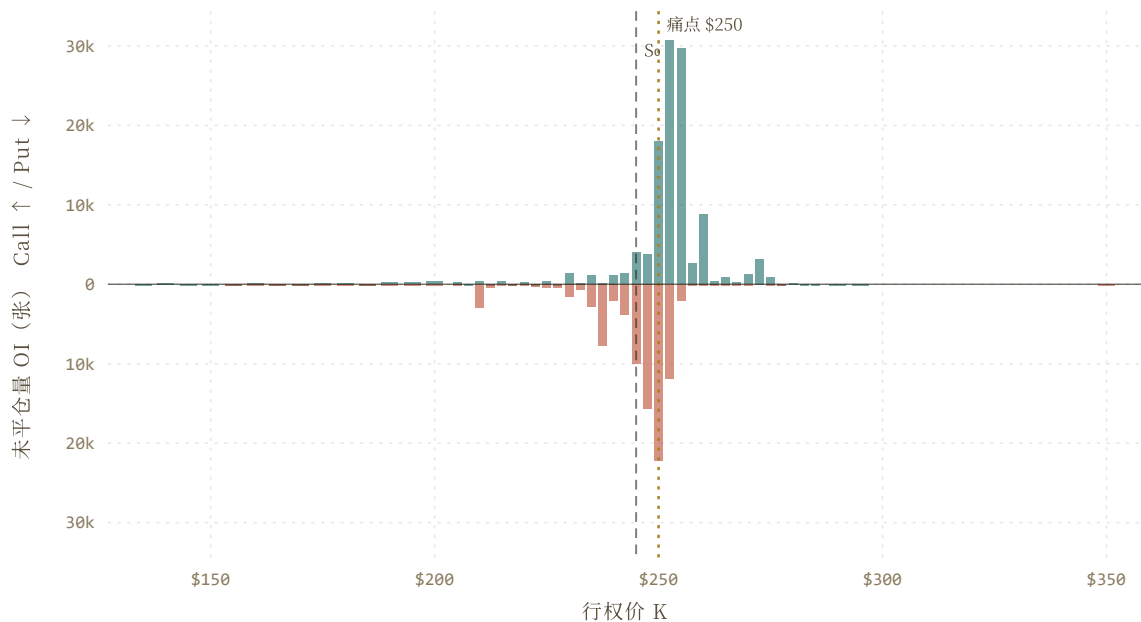
↓ 谷形由谁塑造——看第贰图的持仓双墙。

源: max_pain.py · calculate_max_pain() (双重循环逐式对应; 取最小时遇平局取首个, 与 pandas idxmin 语义一致) · 谷区邻域数据与缓存"痛点分析"表逐分核对

OI

贰 · OPEN-INTEREST TERRAIN

持仓双墙 —— Call 朝上、Put 朝下的城防图

[点击任意柱 → 选中行权价进入磁吸实验](#)■ Call OI (上) ■ Put OI (下) - - - 最大痛点 - - - S_0 (示意) Σ Call OI 112,982 张 · Σ Put OI 86,013 张 · PCR 0.761 | [点击持仓柱选中行权价 → 叁 · 磁吸实验](#)

大头针不是钉在算式里，是钉在墙上：\$252.5 一档挂着 30,689 张 Call、\$250 挂着 22,280 张 Put——痛点被两侧最重的持仓夹在中间。机制的直觉版本：收盘价每向上穿过一堵 Call 墙，卖方就要按墙的厚度线性加付；向下穿过 Put 墙同理。于是总痛曲线的斜率在每根柱处折一次，谷底出现在"上方 Call 累计厚度 $\approx$ 下方 Put 累计厚度"的平衡点。这也解释了为什么痛点几乎总在 OI 最密的区域内部，而不在两翼。GOOGL 的 PCR（Put/Call OI 比）只有 0.761，Call 侧明显更重——若临近到期股价高于 \$255，上方三堵 Call 墙的对冲平仓与展期行为，理论上会形成温和的下拉力。**注意"理论上"三个字**：OI 是双边持仓的张数，不是净裸卖方寸头，肆节展开这份诚实。

↓ 墙可以加厚——第叁图给你一台注入 OI 的手术台。

数据：由缓存"痛点分析"表二阶差分反演的 OI 阶梯（全部为非负整数，正向复算残差 = 0）· 最高档与次高档同缓存运行时的实际持仓一致

ΔOI

叁 · MAGNET EXPERIMENT

磁吸实验 —— 注入多少持仓才能搬动大头针

$$\text{Pain}'(p) = \text{Pain}(p) + \Delta\text{OI} \cdot \text{payoff}(p; K^*, \text{side})$$

方向 行权价 K^* (或点击贰图持仓柱) 注入 ΔOI (张, 可为负) 当前注入
+0 张

尚未注入 — 选择行权价并拖动滑杆，壹图将叠加实验后的总痛曲线（赤陶虚线）与新痛点位置。

凸函数的谷底附近是平的，所以针在谷区内搬动很便宜、搬出谷区极其昂贵——这就是"磁吸"的数学本体。默认地形下试两组数：在 \$255 注入约两万张 Put 即可把痛点拉高一档到 \$252.5；但想把针从 \$250 拽到 \$230，需要的注入量会大一个数量级——谷壁的斜率（两侧累计 OI 之差）就是搬运单价。反向读法同样有用：到期周里若某一档 OI 突然增厚数万张，用本表即可在秒级判断它是否足以移动磁点，而不必等第三方网站刷新。

本卡为整合新增 · 负注入自动截断于该档现有 OI (持仓不可为负) · 实验不写回数据集，清除即还原

肆 · EPISTEMICS 口径、证据与批评：把地形图当地形图用

最大痛点是个流行到几乎被用坏的概念——下面是它经得起与经不起的部分。

辨

4.1 · WHAT IT IS / IS NOT

静力学，不是导航仪

最大痛点度量的是"清算转移支付的静力学"，不是价格预测；它与 Gamma 敞口（GEX）常指向相邻磁点，但因果链完全不同。经得起的部分：到期日收盘价向行权价聚集（pinning/clustering）是被文献记录的现象——Ni、Pearson 与 Poteshman（2005）对美股期权到期日的研究发现，有期权挂牌的股票收盘价显著更频繁地落在行权价附近，机制归因于做市商 Delta 对冲的收敛效应与部分主动行为。经不起的部分有三。其一，OI ≠ 净裸卖方头寸：未平仓量是双边合约张数，持有者与卖出者各站一边，"卖方集体希望"这一拟人化叙事没有账户级数据支撑。其二，对冲力学与本算式无关：真正产生日内买卖压力的是做市商的 Gamma 对冲流（他此前 gamma-atlas 处理的对象），max pain 只是内在价值的会计极小点——两者在月度 OPEX 常常相邻，是因为持仓密集区同时决定两个量，相关而非因果。其三，ODTE 时代口径稀释：当近半成交集中在当日到期合约，月度 OI 地形对周中价格的解释力进一步下降。诚实的用法：把它当作持仓密度的地形图与磁力先验——在到期周提供"阻力最小的收敛区间"，而非目标价。

Ni, Pearson & Poteshman (2005), "Stock Price Clustering on Option Expiration Dates", Journal of Financial Economics · 效应量温和且随做市结构演变减弱

入

伍 · DATA INTAKE

数据入口 —— 原管道的富途接口，换成任何人都有的剪贴板

每行：行权价, Call OI, Put OI [, Call Vol, Put Vol]

合成链：现价锚 \$200 持仓规模 2 万张级 Put 偏斜 1.0×

原程序最脆弱的一环是行情网关（FutuOpenD 必须本机在线），最通用的一环是算法本身——本页把前者换成剪贴板，把后者原封不动搬进浏览器。解析器保留原程序的回退规则：某档 OI 为 0 或缺失时，以成交量（第 4/5 列，若提供）代入——对应 max_pain.py 中 "oi = option.get('volume', 0)" 的分支。合成链按"ATM 附近指数衰减 + 随机厚墙 + Put 偏斜"生成，用于体感不同地形下谷形与磁吸成本的变化；种子递增，连点即得新地形。

使用说明：可粘贴真实期权链，也可生成合成链，对比不同持仓分布下最大痛点、成本谷形与潜在磁吸区域的变化。

附 · PROVENANCE

复刻说明

原件	对应处理	说明
calculate_max_pain()	壹 · computePain()	逐式对应：评估点 = 行权价集合； $(p-K)^+/(K-p)^+ \times OI$ 求和；最小值取首个 (idxmin 语义)；控制台注明凸性保证评估网格无损
get_option_chain_complete()	伍 · 数据入口	网页无法连接 FutuOpenD 网关；富途拉链 + 分批快照 + left join 补 OI 的管道，替换为粘贴解析 + 合成生成；OI→Volume 回退规则保留
期权最大痛点.xlsx · 控制面板	控制台	B1:B3 (GOOGL / 到期日 / US) 化为数据源芯片；B4 = 250 为本页回归锚点；B2 停留在一次未完成运行的 10-10，而链数据与痛点表均为 10-17 月度合约——以数据为准
期权最大痛点.xlsx · 期权数据	— (诊断记载)	该表 146 份合约的 OI 列全为 0 (对应控制面板冻结在"正在获取期权链..."的中断运行)，不可用作数据源
期权最大痛点.xlsx · 痛点分析	壹图数据 + 内置数据集	73 档损益曲线经二阶差分反演出 OI 阶梯 (全部非负整数)；正向复算与缓存逐分不差 ($\max diff = 0$)；顶部持仓墙 $\$252.5 = 30,689C / \$250 = 22,280P$
控制台 top-10 打印表	壹 · 悬停读数 + 谷区邻域	原程序打印总痛最小的 10 档；本页以悬停读数与谷区聚焦视域承接同一信息
— (原件无)	贰 OI 地形 · 叁 磁吸实验 · 肆 批评 · 统计条	整合新增：原程序无任何图形输出，仅控制台文本与 Excel 表



一口凸谷 · 两堵持仓墙

|

单文件 · 零构建 · 零依赖 (字体除外)

|

地形图，不是导航仪 · 非实盘建议

|

2026 · 07